多平台协同定位
硬件仿真测试报告与联调方案

浙江大学

目录

章节目录

章节	内容
1	项目概况与系统方案
2	单锚点坐标与初始化
3	传感器分级仿真与结果
4	实测数据与接口应用
5	设备预算与实车试验
6	复现与阶段结论

1 项目概况与系统方案

本项目面向卫星导航拒止条件下多平台协同任务，已形成三盒传感器采集、在线相对队形输出、联合录包和仿真复现程序。协同定位系统主盒（系统中称为 201 盒）接收三车信息，对外发送相对位置；202、203 盒对应另外两车。系统由浙江大学开展定位算法及接口开发，定位结果可供通信、规划、控制与显示使用。

现有默认程序通过超宽带测距（Ultra-Wideband，UWB）恢复三车相对三角形。惯性测量单元（Inertial Measurement Unit，IMU）和相对变换估计（Relative Transformation Estimation，RTE）采用独立试验入口。本轮进一步比较一个已知位置 UWB 点与不同运动输入的组合，用相同轨迹和配对误差样本说明增加哪些条件、得到怎样的相对位置结果。

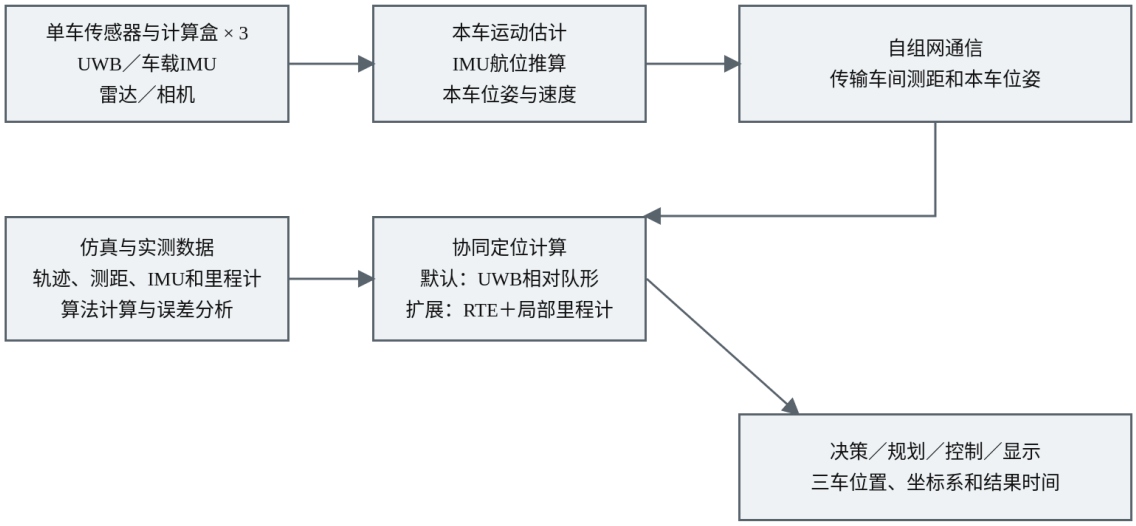


图 1 协同定位系统组成

本轮在开发电脑实际执行 84 种条件、1680 次仿真，保存测量输入、初始化结果、20 次完整输出和逐次误差。报告按每类传感器依次说明参数、依据、处理方式、统计结果和曲线，实测数据另按实际采集结果列示。

2 单锚点坐标与初始化

2.1 一个已知点提供的测量

锚点只有一个，位置已知并配备 UWB，可以是地标上的设备，也可以是已落地并保持静止的无人机。三车互相测距形成三条车间链路，三车到同一点另有三条链路，共六条距离；没有增加其他固定点。

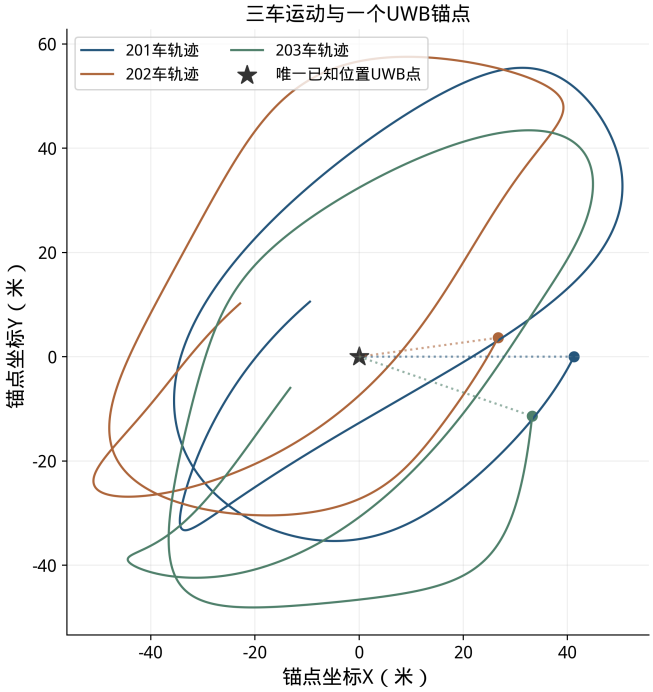


图 2 三车运动与唯一 UWB 点

表 1 测距与方位信息

输入条件	可确定的信息	坐标表达
仅三车到同一点的距离	每辆车到点的半径	各车位于以该点为圆心的圆上
再加入三条车间距离	三车与该点的整体几何形状及夹角	绕点整体旋转保持六条距离不变
再加入各车局部运动	运动充分时估计各局部系之间的相对转角和位置，维持共同局部轴	整体地图方向仍由共同坐标的方向约定或外部方向参考确定

本轮将唯一 UWB 点设为局部原点，X 轴取起点时由该点指向 201 车的方向，Y 轴在平面内逆时针 90 度，Z 轴向上，运动后轴向保持固定。三车位置减去 201 车同一时刻的位置得到固定轴向相对位置。该约定定义了任务局部坐标；若接入地图方向，结合已测方向变换换算。

用 a 表示已知点，p 表示车辆位置，对所有车辆及局部姿态同时施加 $p'=a+R\varphi(p-a)$的同一个旋转，车间距离、车锚距离和各车局部运动增量都保持不变。因此，单点测距不能判别这个共同旋转角。下图把同一组运动整体旋转 45 度，六条距离的最大差值仅为数值舍入量。

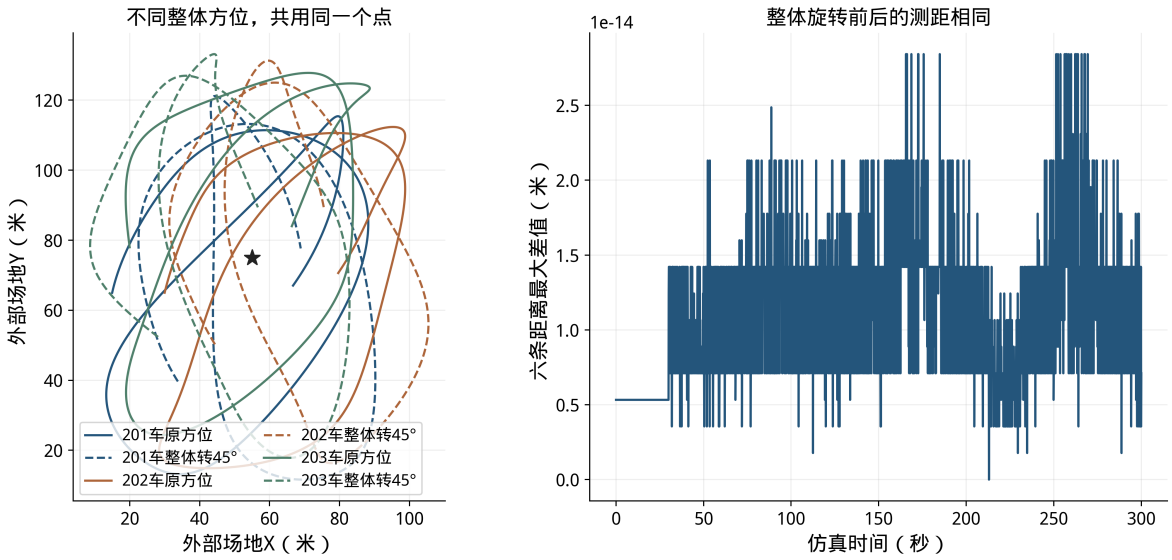


图 3 整体方位变化与相同测距

本轮验证的最大距离差为 2.84×10^{-14} 米，局部运动增量差为 2.98×10^{-14} 米。机体系相对方位和队形在地图中的整体朝向是不同的量：前者可在运动与测距约束充分时估计，后者需独立方向参考。六轴 MEMS 在本轮用于运动传播，不采用地球自转或磁场寻北。

相关的单锚点定位研究在观测中加入了磁场辅助的航向；Omni-swarm 采用 VIO、视觉检测、共同地图及 UWB。组合观测提供的方向信息各有来源，本系统按六轴配置保留独立的地图方向变换。

2.2 初始化的输入与计算

初始化是把各车自己的局部运动坐标变为可共同使用的初始位置和相对坐标关系。盒端本地惯导先通过静止窗口估计重力方向和角速度均值；本轮仿真从校准后的残余误差建模，再用多时刻的六条距离和各车局部运动共同求起点关系。前 30 秒为静止段，30～60 秒积累起步及转弯运动，60 秒后进入统一评价。60 秒是本轮固定的数据窗口，不是传感器启动时间或通用实车要求。

表 2 本轮初始化步骤

步骤	实际使用的输入	计算输出
形成候选形状	静止段六条测距均值	由距离几何形成两种镜像候选
累计运动约束	0～60 秒局部运动与六条测距，按 1 秒抽样	五个起点位置自由度、三个局部坐标转角
多初值数值求解	两种镜像，各尝试三个转角初值	按测距残差选择一个最小二乘解
核对数值条件	求解是否收敛、规定局部轴后的雅可比矩阵	记录局部秩及奇异值，随后保存连续位置输出

本轮 27 种输入与测距组合各初始化 20 次，共 540 次独立初始化；540 次数值求解收敛，规定局部轴后 540 次雅可比矩阵为 8 秩。这是该轨迹下的数值结果，整体地图转角仍按第 2.1 节处理。静止输入的独立检查只得到 5 秩，三个局部转角不能从静止距离中确定。

Omni-swarm 的 UWB–里程计初始化同样累计多帧运动、检查可观条件，并使用多个初值降低局部极小的影响。其飞行平台使用的运动幅度和视觉辅助由该系统确定。本工程实现的是上述思路下的独立平面测距—运动求解程序，输入、候选、求解及后续位置均可复算；它与默认 UWB 节点及原 RTE 库分别运行。

3 传感器分级仿真与结果

3.1 共同场景与统计方法

三车在 300 秒内完成静止、起步、转弯和编队整体运动，范围约 85×115 米，最高速度 2.39 米/秒，最大车间距 24.56 米。唯一 UWB 点位于场景（55，75）米，最大车锚距离 66.16 米。采用平面视距工况，天线参考点同高；六条链路各 10 赫兹，共每秒 60 条距离。

IMU、视觉惯性里程计（Visual-Inertial Odometry，VIO）、激光惯性里程计（LiDAR-Inertial Odometry，LIO）各设三种输入质量，测距标准差取 20、10、5 厘米。每一组合分别比较起点后仅运动传播、继续车间测距、再继续单锚点测距三种处理，构成 81 种条件；另有三档默认纯 UWB 队形，共 84 种条件，每种 20 次。10 厘米为主对照，5 厘米为改善测距后的敏感性对照，20 厘米为较大测距误差对照。

本轮属于固定运动轨迹上的噪声蒙特卡洛分析。同一条件内 20 次独立生成噪声，不同处理分支使用相同编号的输入及初始化结果。统计 60～300 秒的 202、203 车相对 201 车位置向量误差，先在每次运行内求位置均方根误差（Root Mean Square Error，RMSE），再列 20 次 RMSE 的均值、样本标准差及最小至最大范围。表中小于 1 米的次数用于直观比较本轮亚米级结果，不作为另定的合同指标。

真值用于生成传感器测量及事后误差计算；估计程序只接收带误差测量。位置输出没有经真值轨迹配准或事后平滑。所有 20 次完整输出保留，过程图固定展示重复试验 1。

3.2 六轴 MEMS 输入

静止校准后的残余偏置、厂家零偏稳定性、白噪声和偏置随机游走分别建模。现有 15 份静止统计文件的验证段约 30～270 秒，可用于说明短时波动与扣偏后残余

量，不能把它们等同于长时间温漂或器件稳定性标定。加计偏置需结合多姿态标定，单姿态统计用于量化随机波动。

表 3 本项目静止片段的统计量

统计量	已保存片段的范围	含义
陀螺逐样本标准差	6.5e-05～0.00052 弧度/秒	含实际采样和内部滤波影响的短时波动
加计逐样本标准差	0.006～0.013 米/秒²	短时随机波动
扣偏后后段均值的最大轴	0.30～5.17 度/小时	短时间均值折算，不代表能够测出地球自转

地球自转角速度约 15 度/小时。扣除某个静止窗口均值后，短时后段均值可以小于这一数值，因为地球自转的近似常量也被包含在启动均值中；这不提供北向测量。表中的三档初始陀螺残余是校准后输入假设，同时加入后续偏置游走；初始残余与器件零偏稳定性分别定义。

表 4 MEMS 初始残余误差设定

档位	加计偏置标准差（米/秒²）	陀螺偏置标准差（度/小时）	倾角残余标准差（度）	水平重力泄漏标准差（米/秒²）
基础	0.03	30.94	0.2	0.0342
增强	0.01	10.31	0.1	0.0171
精细	0.003	3.09	0.05	0.0086

表 5 MEMS 随时间变化的误差

噪声项	基础	增强	精细	离散化
加计偏置游走（米/秒²/√秒）	0.001	0.0003	0.0001	每步乘 √ 时间间隔
陀螺偏置游走（弧度/秒/√秒）	0.0001	0.00003564	0.00001	每步乘 √ 时间间隔
100 赫兹加计白噪声（米/秒²）	0.05	0.02	0.01	取 10 样本均值后进入 10 赫兹计算
100 赫兹陀螺白噪声（弧度/秒）	0.0005	0.0005	0.0005	同上

偏置游走采用 Kalibr 误差模型的形式；增强档陀螺游走数值参考 LIO-SAM 原始配置，其余档位为明确的敏感性设定。倾角残余按重力加速度乘小角度计入水平加速度，0.1 度对应约 0.0171 米/秒²。IMU 分支估计位置、速度和局部坐标转角，残余偏置作为输入扰动；结果反映这一传播与测距更新实现。

表 6 IMU 输入的 20 次蒙特卡洛结果

档位	后续处理	RMSE 均值±标准差（米）	RMSE 范围（米）	RMSE 小于 1 米次数
基础	起点后传播	384.688±131.619	128.080～577.158	0/20
基础	加车间测距	19.955±3.548	9.048～22.496	0/20
基础	再加单锚点	16.970±6.854	4.065～22.497	0/20
增强	起点后传播	170.260±69.717	81.050～334.884	0/20
增强	加车间测距	14.154±7.550	3.396～23.282	0/20
增强	再加单锚点	12.957±9.065	2.350～28.717	0/20
精细	起点后传播	79.332±37.000	38.800～159.720	0/20
精细	加车间测距	6.980±5.588	1.107～21.011	0/20
精细	再加单锚点	3.851±4.936	0.650～22.691	4/20

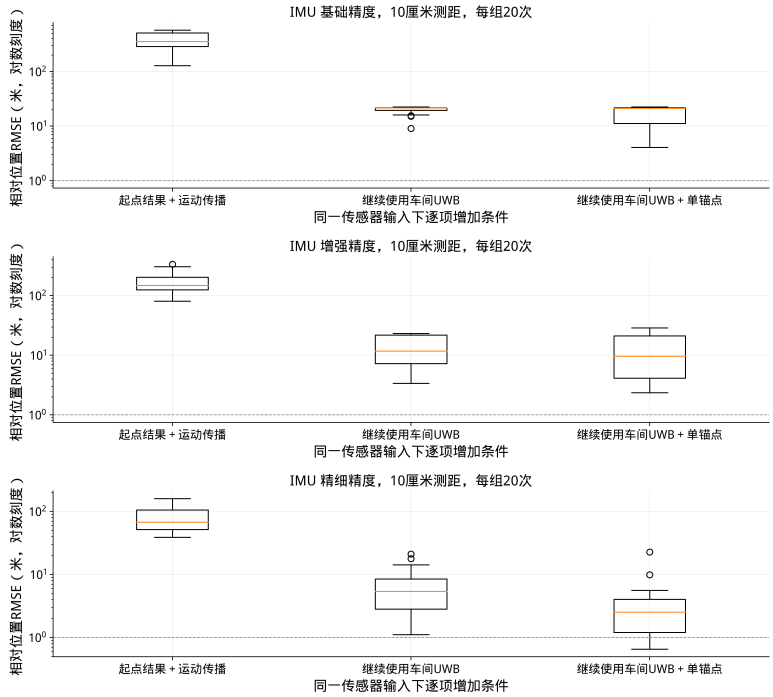


图 4 MEMS 输入的逐项对比

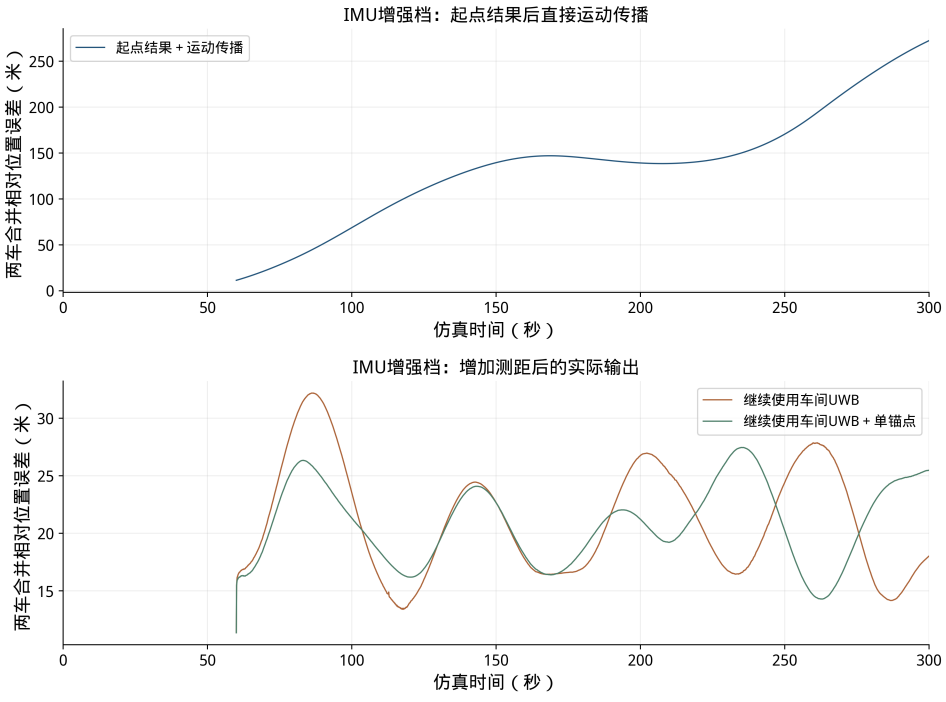


图 5 MEMS 输入的误差过程

3.3 相机与 IMU 运动输入

VINS-Fusion 车载示例提供双目与 IMU 配置，并有车载运行资料。其 acc_n、gyr_n、acc_w、gyr_w 等是前端的 IMU 测量与偏置噪声参数；本轮以下三项描述的是前端已经输出的局部位移误差，二者不能直接替换。

本节用尺度误差、随时间积累的航向偏移和按行驶距离平方根增长的位置随机误差扰动局部增量，评估相同位置融合接口对输入质量的敏感性。三档数值为本轮位姿接口的显式设定，设备选型在实车室外轨迹上按同一口径统计输出质量后对应这些条件。

表 7 VIO 局部位移误差设定

档位	尺度标准差（%）	航向漂移标准差（弧度/秒）	位置随机项（米/√米）
基础	1	0.0001	0.05
增强	0.5	5e-05	0.03
精细	0.2	2e-05	0.015

表 8 VIO 输入的 20 次蒙特卡洛结果

档位	后续处理	RMSE 均值±标准差（米）	RMSE 范围（米）	RMSE 小于 1 米次数
基础	起点后传播	2.154±0.693	1.067～3.523	0/20
基础	加车间测距	0.550±0.174	0.250～0.952	20/20
基础	再加单锚点	0.280±0.162	0.109～0.653	20/20
增强	起点后传播	1.198±0.387	0.580～2.015	8/20
增强	加车间测距	0.316±0.092	0.150～0.518	20/20
增强	再加单锚点	0.166±0.080	0.089～0.345	20/20
精细	起点后传播	0.556±0.178	0.270～0.945	20/20
精细	加车间测距	0.160±0.039	0.092～0.226	20/20
精细	再加单锚点	0.099±0.032	0.066～0.177	20/20

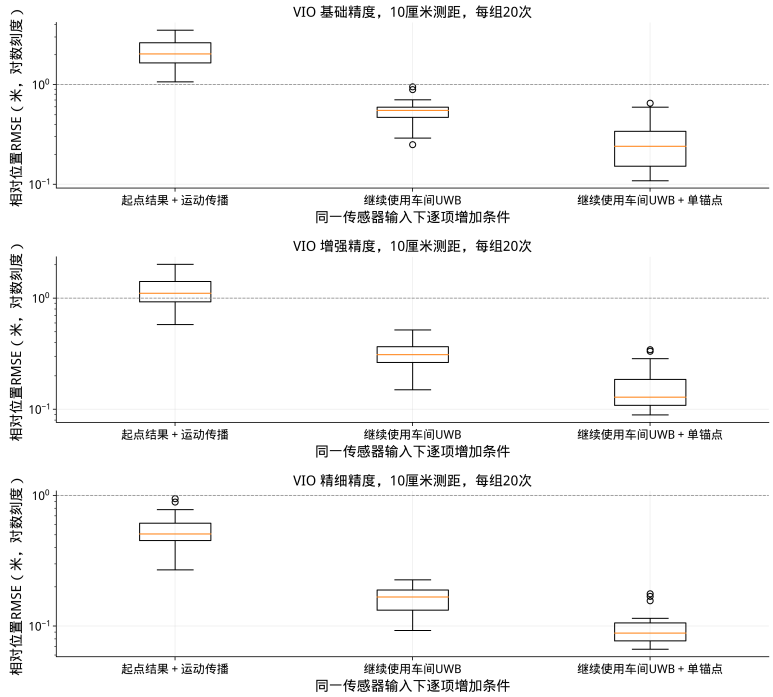


图 6 VIO 输入的逐项对比

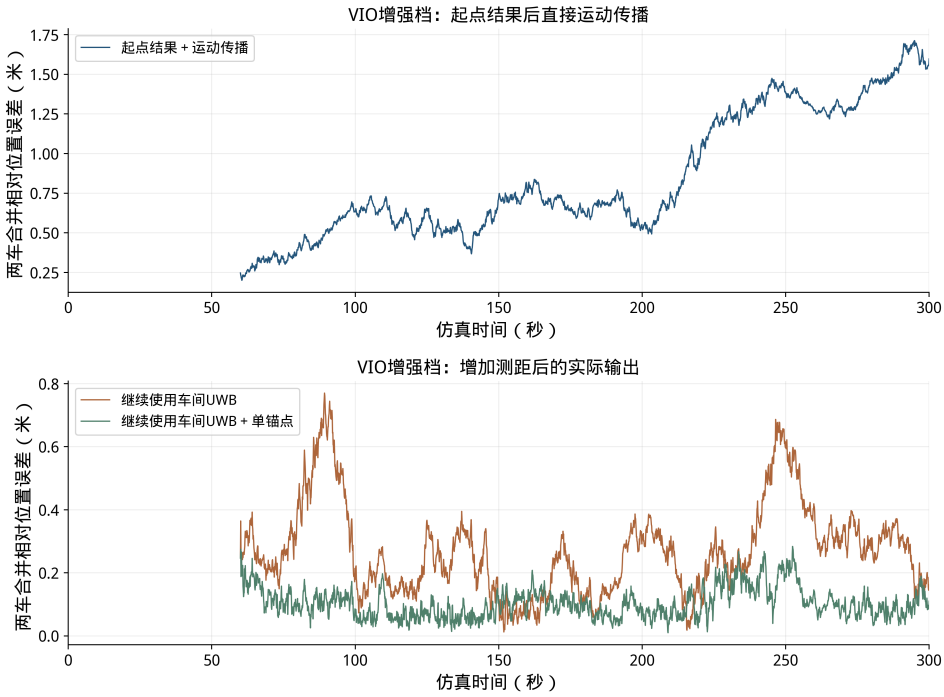


图 7 VIO 输入的误差过程

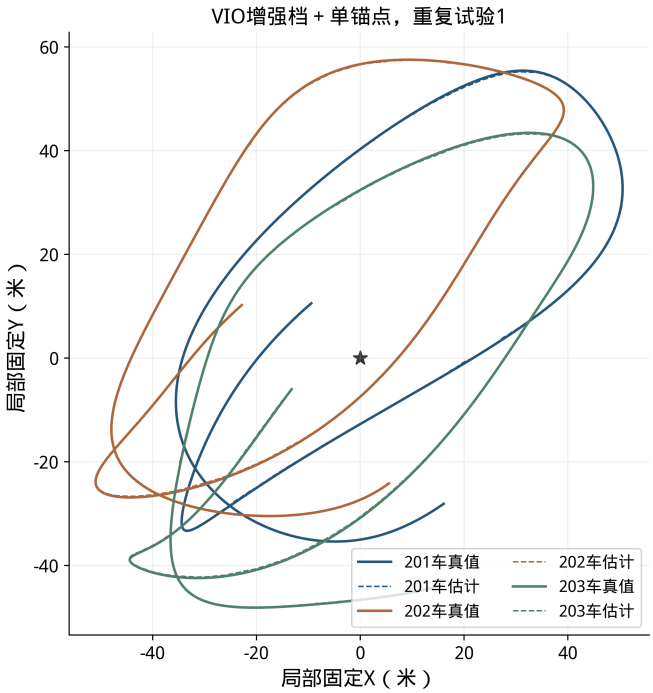


图 8 VIO 估计轨迹与真值

VIO 增强输入配合单锚点的 20 次相对位置 RMSE 为 0.089～0.345 米。表格、分布与过程图均读取同一批已保存输出。

3.4 雷达与 IMU 运动输入

FAST-LIO 和 LIO-SAM 均有室外实机资料；NTU VIRAL 中的停车场、广场序列可用于室外复测。数据集同时包含室内序列，后续选择时按场景逐一标记。

FAST-LIO 中的 acc_cov、gyr_cov 和偏置协方差用于设置滤波权重；以下参数描述局部位移输出误差，模型层次分别列示。以下仍采用局部位移输出假设，用同一初始化和六条距离计算结果。它检验运动输入质量对本工程融合程序的影响，真实点云前端按实车场景和外参接入。

表 9 LIO 局部位移误差设定

档位	尺度标准差（%）	航向漂移标准差（弧度/秒）	位置随机项（米/√米）
基础	0.5	5e-05	0.03
增强	0.2	2e-05	0.015
精细	0.1	1e-05	0.008

VIO 增强与 LIO 基础、VIO 精细与 LIO 增强采用相同输出误差参数，并共享同编号扰动，因此相应统计结果相同；实际前端结合视场、算力和室外输出质量选配。

表 10 LIO 输入的 20 次蒙特卡洛结果

档位	后续处理	RMSE 均值±标准差（米）	RMSE 范围（米）	RMSE 小于 1 米次数
基础	起点后传播	1.198±0.387	0.580～2.015	8/20
基础	加车间测距	0.316±0.092	0.150～0.518	20/20
基础	再加单锚点	0.166±0.080	0.089～0.345	20/20
增强	起点后传播	0.556±0.178	0.270～0.945	20/20
增强	加车间测距	0.160±0.039	0.092～0.226	20/20
增强	再加单锚点	0.099±0.032	0.066～0.177	20/20
精细	起点后传播	0.293±0.089	0.141～0.480	20/20
精细	加车间测距	0.102±0.026	0.070～0.181	20/20
精细	再加单锚点	0.077±0.020	0.052～0.129	20/20

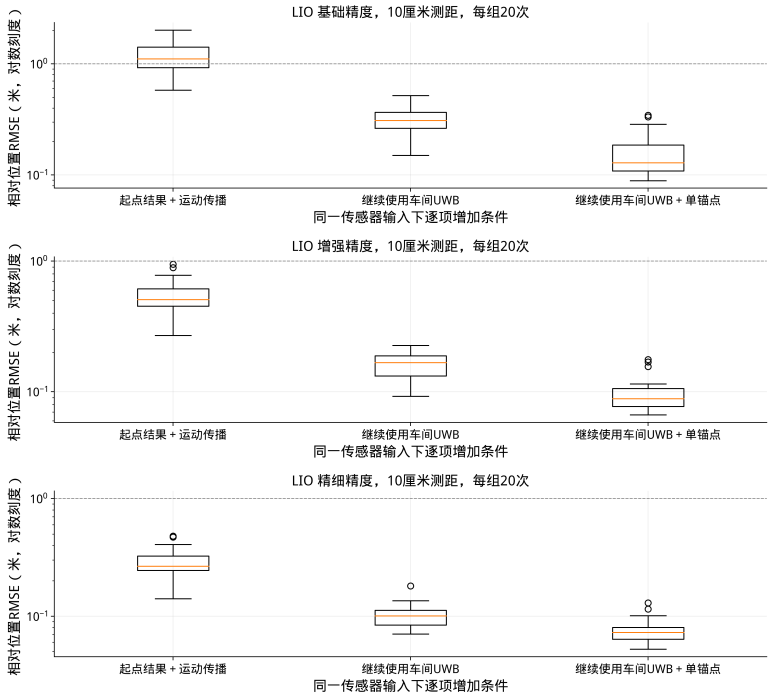


图 9 LIO 输入的逐项对比

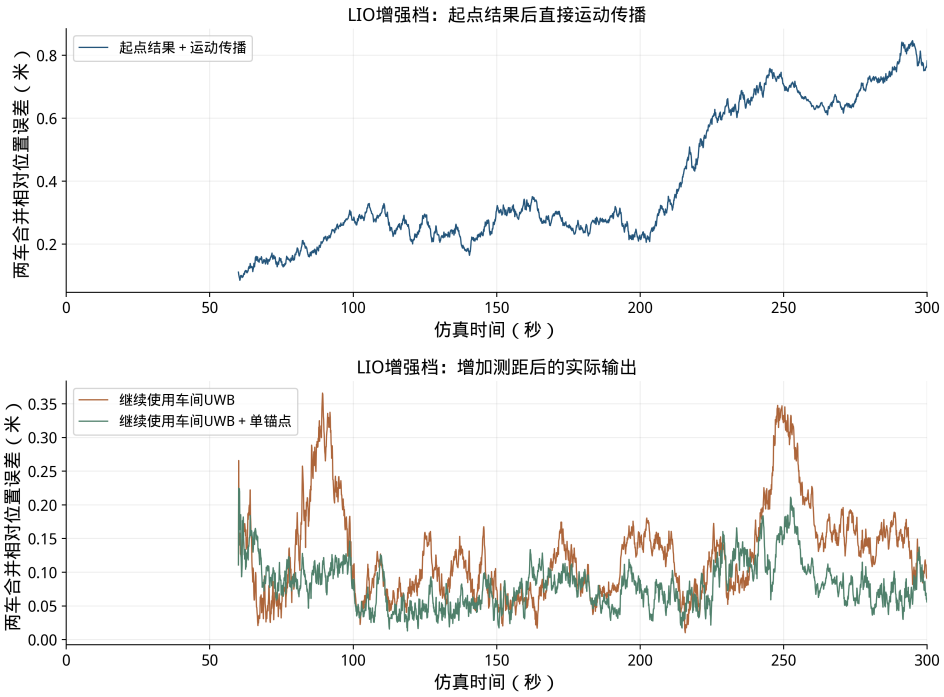


图 10 LIO 输入的误差过程

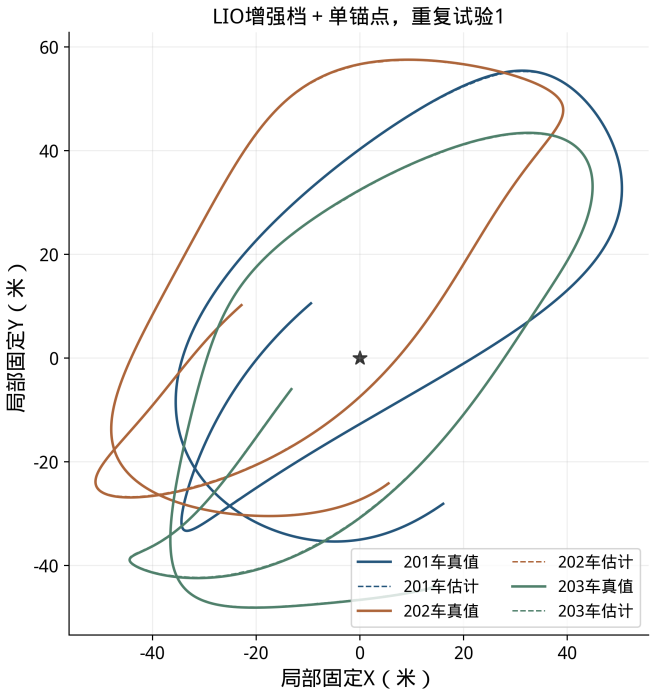


图 11 LIO 估计轨迹与真值

LIO 增强输入配合单锚点的 20 次相对位置 RMSE 为 0.066～0.177 米。表格、分布与过程图均读取同一批已保存输出。

3.5 测距精度与默认 UWB 对照

LinkTrack 官方资料列出的典型测距准确度为 10 厘米；Omni-swarm 实机配置的距离协方差为 0.02 平方米，对应约 14 厘米标准差。厂商典型准确度、滤波协方差及随机噪声标准差含义不同，本轮选择 20、10、5 厘米作为显式对照，分别说明数值口径。

每条链路还加入每次运行固定的零均值偏差，标准差 3 厘米，用于表示校准后仍可能保留的链路偏差；该值是工程假设。它与逐时白噪声分开生成，同编号方案使用完全相同的偏差。原静止包中的距离波动标准差约 1.7～7.9 厘米可说明短时波动，绝对测距误差仍以独立距离真值确定。

表 11 不同测距输入下的 20 次结果

组合	20 厘米测距 RMSE（米）	10 厘米测距 RMSE（米）	5 厘米测距 RMSE（米）
IMU 基础	4.331～28.332	4.065～22.497	3.739～22.474
IMU 增强	2.447～30.285	2.350～28.717	2.461～29.015
IMU 精细	0.953～23.303	0.650～22.691	0.488～21.176
VIO 基础	0.135～0.648	0.109～0.653	0.098～0.681
VIO 增强	0.111～0.361	0.089～0.345	0.076～0.334
VIO 精细	0.077～0.189	0.066～0.177	0.060～0.169
LIO 基础	0.111～0.361	0.089～0.345	0.076～0.334
LIO 增强	0.077～0.189	0.066～0.177	0.060～0.169
LIO 精细	0.059～0.129	0.052～0.129	0.045～0.128

表 12 默认纯 UWB 队形结果

测距标准差（厘米）	RMSE 均值±标准差（米）	RMSE 范围（米）
20	0.388±0.009	0.374～0.408
10	0.200±0.011	0.187～0.225
5	0.112±0.016	0.094～0.147

默认纯 UWB 调用原 C++求解库，误差在原规范队形坐标中计算；其他组使用规定的局部固定轴。两种坐标分别与各自的真值比较。

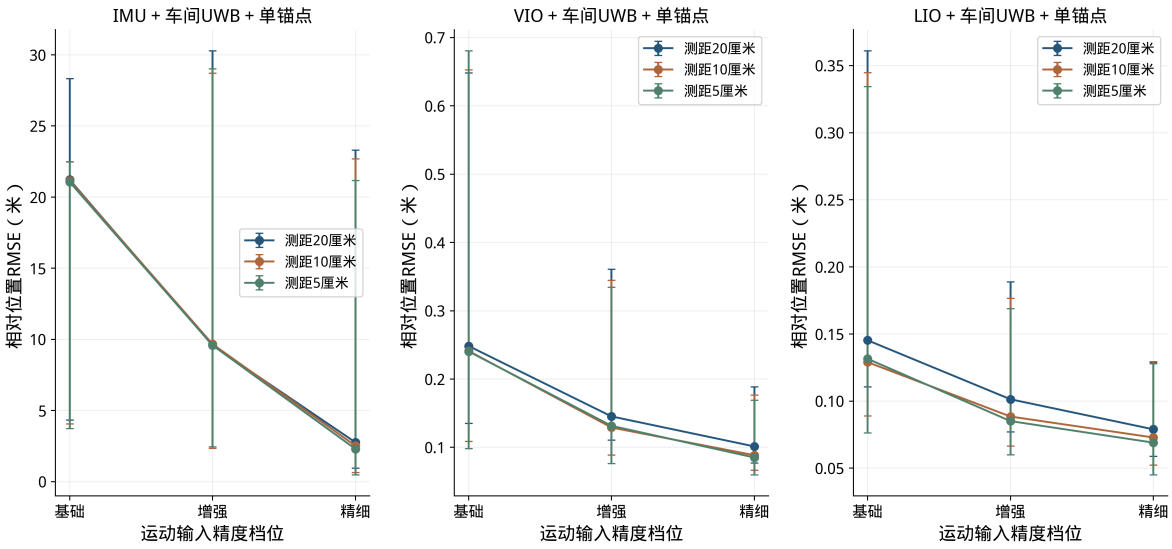


图 12 测距与运动输入精度的影响

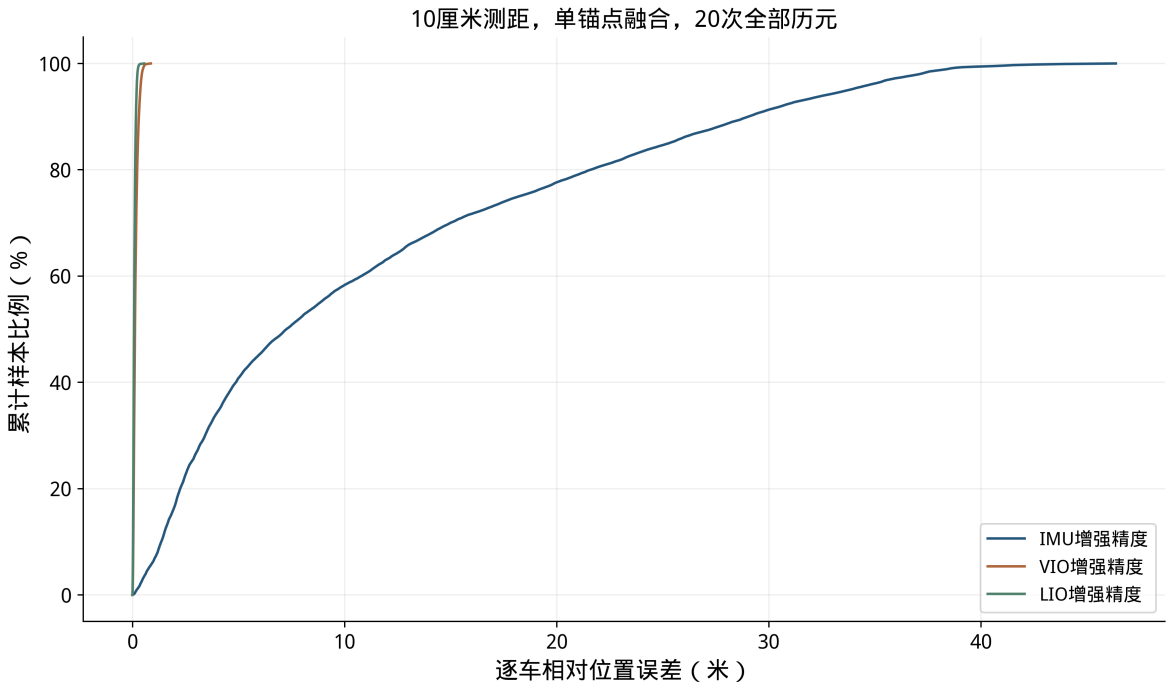


图 13 相对位置误差累计分布

3.6 原 RTE 库的既有对照

原 RTE 库在局部里程计与车间测距序列上估计相对坐标变换。以下保留既有 300 秒、无误差局部里程计、重复试验 1 的实际 C++输出，分别使用 2、5、10 厘米测距噪声，与本轮室外误差模型分开标注。

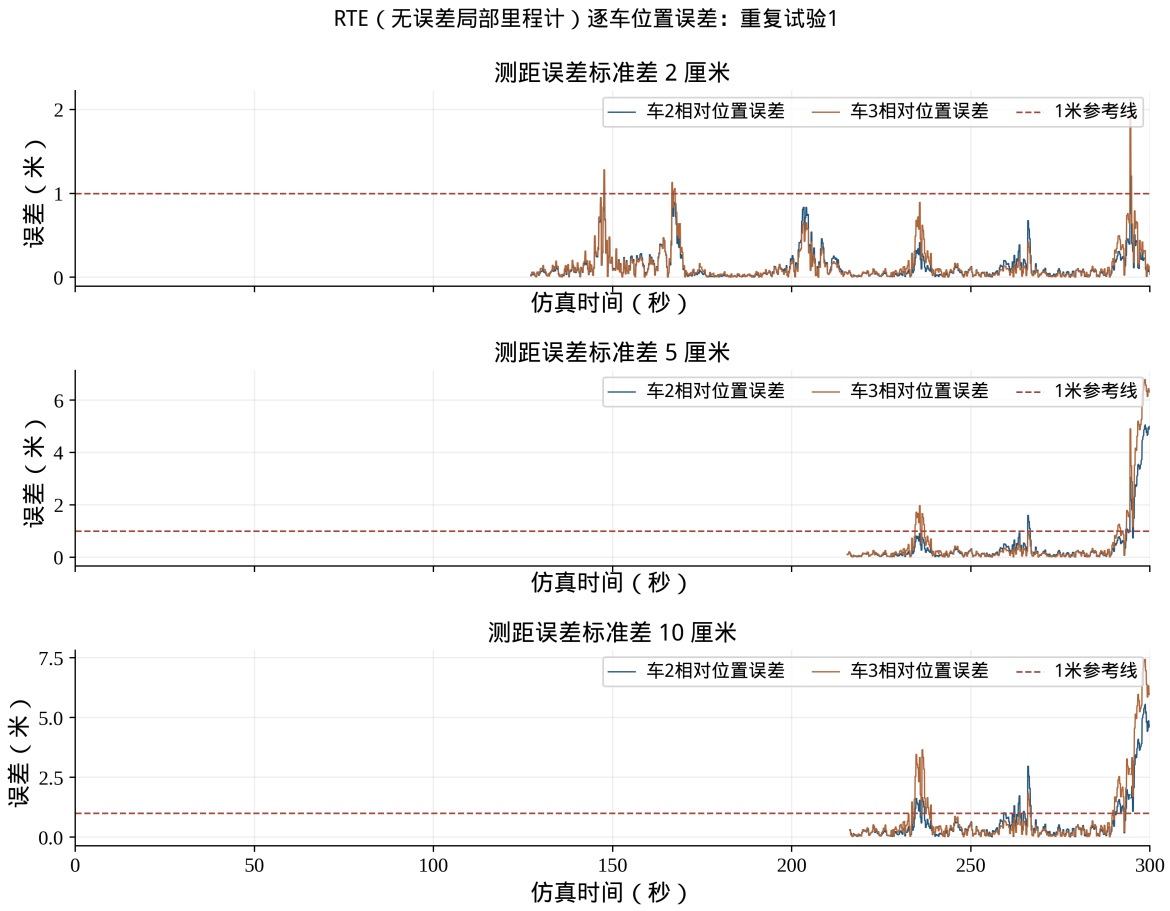


图 14 原 RTE 库的逐车误差

294.48 秒时，原 RTE 窗口更新使 203 车位置变化约 2.76 米，位置误差由 0.646 米变为 2.117 米，而测距拟合残差约为 1.7 厘米。代码及重建记录表明，这是新窗口对相对变换约束较弱时直接更新变换产生的变化。测距残差与位置误差分别评价，本轮保留原输出，不用平滑隐藏跳变。

4 实测数据与接口应用

4.1 六组静止数据与在线输出

六组静止采集共记录 3,229,145 帧车载 IMU 及 48,985 帧 UWB 测距，已用于传感器分析、默认 UWB 位置回放及输入检查。数据按编号 1～6 对外列示。消息头时间戳（Header）指消息携带的测量时间；曲线按其相对起点表示。

表 13 六组静止实测数据

数据编号	采集状态	车载 IMU 帧数	UWB 测距帧数	已开展的分析
1	三盒静止	538,560	6,905	测距统计、静止 IMU 特性分析
2	三盒静止	538,593	6,879	测距统计、静止 IMU 特性分析
3	三盒静止	538,396	6,933	测距统计、静止 IMU 特性分析
4	三盒静止	538,289	10,352	测距与惯性数据回放、RTE 输入分析
5	三盒静止	539,229	9,681	测距统计、静止 IMU 特性分析
6	三盒静止	536,078	8,235	测距统计、静止 IMU 特性分析

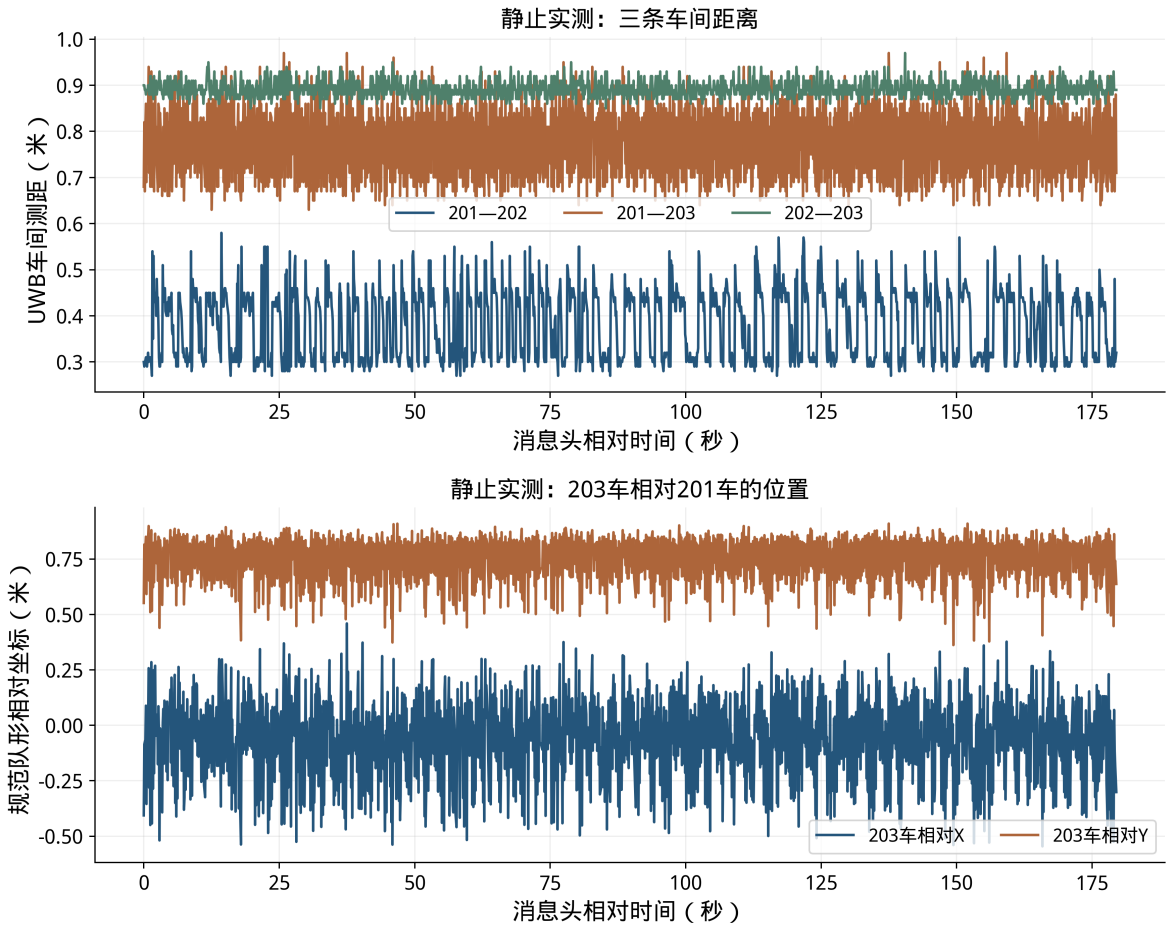


图 15 实测测距与在线位置

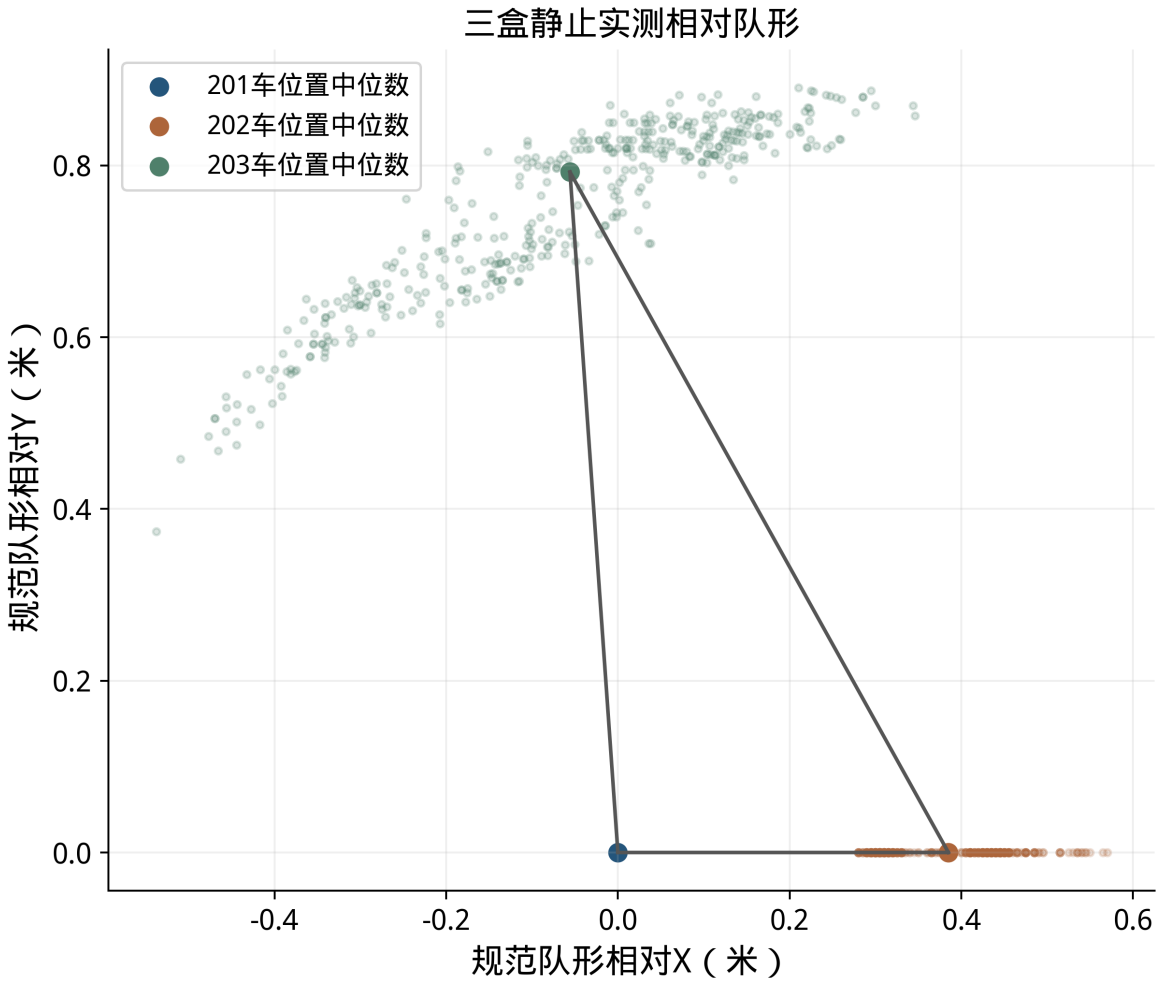


图 16 实测三车相对队形

两批在线输出频率约 9.24～9.42 赫兹，原有队形坐标和话题继续作为默认接口。三盒点云与三目图像采集已经完成，后续按实车视场进行特征提取与安装标定。



图 17 主盒三目视觉采集画面

4.2 位置接口与坐标选择

默认 UWB 输出话题为 /cooperative_localization/poses_2d，坐标系 coop_ref_1_relative：201 车为原点，X 轴沿 201 至 202 连线，203 取 Y 轴正侧。原 RTE 使用/cooperative_localization/rte/poses_2d；固定相对坐标由现有转换程序输出。本轮单锚点仿真另导出 CSV，使用 coop_single_anchor 及 coop_single_anchor_relative，位置有效位与航向有效位分别给出。

表 14 定位输入与输出

输入或输出	话题及消息类型	频率
默认 UWB 位置输出	/cooperative_localization/poses_2d；CooperativePose2DArray	配置约 10 赫兹，实测约 9.24～9.42 赫兹
RTE 原始位置输出	/cooperative_localization/rte/poses_2d；CooperativePose2DArray	配置 20 赫兹
RTE 固定相对位置输出	/cooperative_localization/rte/coordinates/poses_2d；CooperativePose2DArray	配置 20 赫兹
RTE 运行状态	/cooperative_localization/rte/status；String	配置 20 赫兹
各车局部位姿	/cooperative_localization/rte/node_state；NodeState	配置 50 赫兹
UWB 测距输入	/uwb/range；UwbRange	各测距链路约 10 赫兹
车载 IMU 输入	各盒/imu/raw；Imu	静止实测约 1000 赫兹

接收程序按车辆编号读取相对位置、坐标系、测量时间和有效性。单锚点 CSV 中的 anchor_x_m、anchor_y_m 为固定锚点局部位置，x_m、y_m 为减去 201 车后的相对位置；本轮导出位置，航向有效位为 false。该离线对照入口与默认 UWB、原 RTE 库分别保留。

5 设备预算与实车试验

5.1 三车配置预算

按三车整套新建配置估算硬件、一次性算法开发、安装标定与联调，单位人民币万元。各运动组合包含一个 UWB 点，点的供电防护和安装测量预算约 0.3～0.8 万元计入硬件；复用落地无人机时不另计飞行平台。默认纯 UWB 一行为三车基础配置。算法预算按三车项目计一次，既有设备与功能可复用时按新增部分重新核算。

表 15 三车方案预算

组合	硬件（万元）	算法（万元）	联调（万元）	总计（万元）
默认纯 UWB	1.5～2.4	6～8	2～3	9.5～13.4
IMU 基础	2.1～3.6	8～12	3～5	13.1～20.6
IMU 增强	2.7～4.5	10～15	4～6	16.7～25.5
IMU 精细	4.5～7.5	12～18	5～8	21.5～33.5
VIO 基础	3.6～6	14～20	5～8	22.6～34
VIO 增强	4.8～8.4	18～26	6～10	28.8～44.4
VIO 精细	7.2～12	24～34	8～12	39.2～58
LIO 基础	4.8～7.5	16～24	6～9	26.8～40.5
LIO 增强	6～10.5	20～30	8～12	34～52.5
LIO 精细	9～15	28～40	10～16	47～71

费用为项目预算测算，按约 1500～2000 元/人日综合研发成本组织算法、前端接入、消息适配、测试及复现工作，采购价格按最终型号和报价细化。设备档位不自动等同于输出精度；下图将预算与相应假设输入条件下的结果对应，实际选型结合实车前端输出确定。

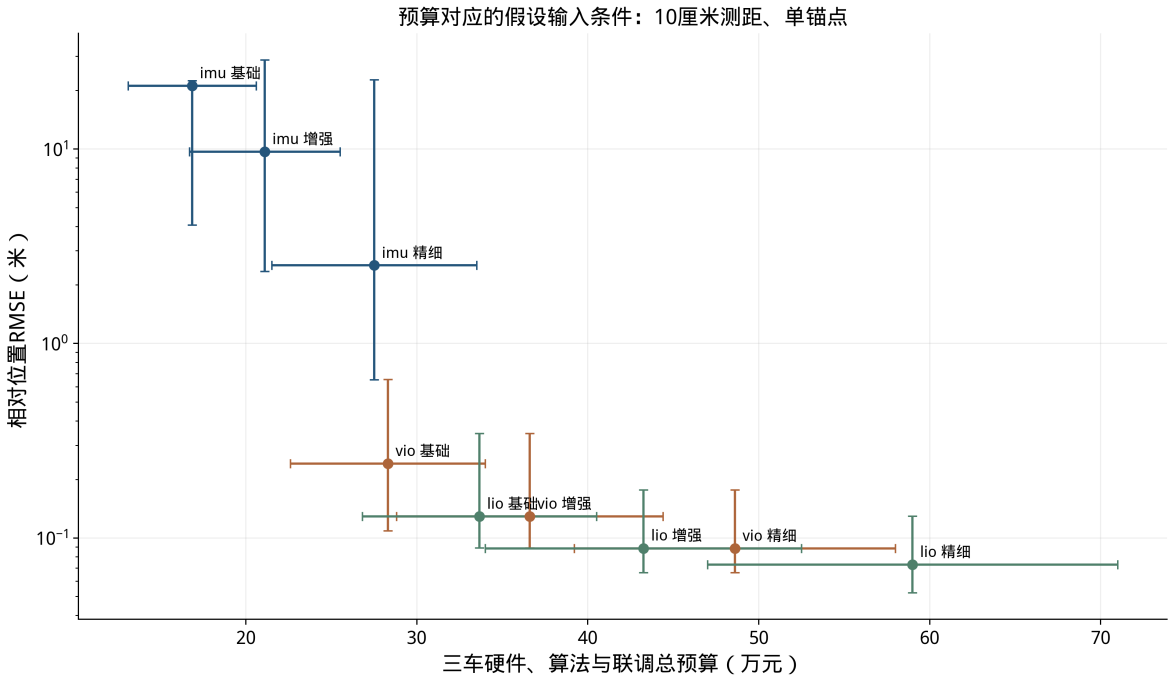


图 18 预算与假设输入条件的结果

5.2 实车采集与联调

先使用同一个已知位置 UWB 点，记录天线位置和安装高度，同时采集三条车间测距及三条车锚测距。车速控制在 2～3 米/秒以内，车间距不超过 20～30 米，轨迹包含起步、转弯及相对位置变化。点云与图像在车辆实际视场中开展标定和前端处理，分别输出可核对的本车运动。

IMU 按静止窗口估计启动角速度均值和重力方向，再检查运动后的偏置变化；加计采用多姿态标定，必要时以长静止数据计算阿伦方差（Allan variance）区分白噪声与偏置游走。VIO/LIO 按室外轨迹和独立位置真值量化增量误差、尺度及方向漂移，再代入本轮相同测距和评价程序。

用独立位置测量设备形成动态真值，例如载波相位差分定位（Real-Time Kinematic，RTK）或全站仪。定位侧输出统一局部坐标下的相对位置和测量时间，通信、规划与控制按同一车辆编号接入，地图方向则通过方向变换统一。

6 复现与阶段结论

6.1 仿真与图表重算

在工程根目录执行，数据保存于 data/single_anchor_outdoor_20261029。若只查看已有结果，直接打开 summary.json 和全部仿真结果.csv；各条件 20 次完整位置在 outputs 中。参数引用、原始配置快照、静止统计和旋转不变性记录在参数与可观性核对目录。

```
PYTHONPATH=tools OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python3 -u tools/evaluate_single_anchor.py
--trials 20
PYTHONPATH=tools python3 tools/audit_outdoor_assumptions.py
PYTHONPATH=tools python3 tools/check_single_anchor.py
PYTHONPATH=tools python3 tools/plot_single_anchor.py
```

只修改本报告 Markdown 后，使用以下命令生成 Word 和 PDF；默认不覆盖手工源稿:

```
PYTHONPATH=/tmp/cooperative_report_deps python3 tools/render_formal_report.py
python3 tools/export_formal_pdf.py
```

默认在线程序和原 RTE 保持现有独立入口，运行环境及盒端步骤见 21 号操作文档，完整调用和复现命令见本报告配套说明。新图由实际保存数据绘制，中文是字体文字，附带可选择文字的矢量 PDF 和 SVG。

6.2 阶段结论

本阶段形成了三盒采集、默认 UWB 相对队形、独立 RTE 库和消息接口，本轮以一个已知位置 UWB 点完成 84 种条件、1680 次误差模型修订后的仿真。方法、参数依据、蒙特卡洛统计、逐时误差和轨迹已按输入类别连贯列示。

10 厘米测距并含 3 厘米链路偏差标准差时，VIO 增强输入配合单锚点的相对位置 RMSE 为 0.089～0.345 米，LIO 增强输入为 0.066～0.177 米；默认纯 UWB 队形为 0.187～0.225 米。上述结果对应第 3 章列出的传感器输入模型和共同轨迹，完整 20 次结果均保留。

单个已知点提供位置参考，测距与运动可在规定局部轴下维持三车相对关系；地图整体转角通过独立方向变换确定。后续按同一 UWB 点和低速编队条件采集实车数据，以实测的传感器误差和独立动态真值复测，继续接入通信、规划和控制。